

용어의 정의

- 상용전원: 평상 시에 사용하는 전원
- 소방부하: 화재안전기준에서 예비전원 공급을 정하고 있는 부하
- 비상부하: 소방부하 이외의 부하로서 관련 타 법령에서 예비전원 공급을 정하고 있는 부하
- 정전 부하: 소방부하 및 비상부하를 제외하고 해당 건축물에서 정전 시에도 전기를 공급해야 하는 부하
- 예비전원설비: 상용전원이 정전되었을 때 소방부하, 비상부하 및 그 밖에 정전 시 운전이 필요한 부하에 전기를 공급하는 독립된 예비의 전원

자가발전설비

- (1) 자가발전설비용 구동장치는 일반적으로 디젤엔진, 가스엔진, 가스터빈 방식 등
- (2) 발전장치는 신뢰성, 유지 보수성, 경제성 등을 고려하여 선정하여야 한다.
- (3) 발전기에서 부하에 이르는 전로는 발전기 가까운 곳에서 쉽게 개폐 및 점검을 할 수 있는 곳에 개폐기, 과전류 차단기, 전압계 및 전류계 등을 시설하여야 한다.
- (4) 발전기의 철대, 금속제 외함 및 금속 프레임 등은 전기설비기술기준에 따라 접지하여야 한다.
- (5) 자가발전설비의 보호장치 등의 시설은 전기안전관리법 시행규칙 및 전기설비기술기준 등에 따른다.
- (6) 발전기 용량
 - ① 발전기 용량을 산정할 때에는 관계 법령에서 정하고 있는 부하의 용량 및 공급시간 등을 검토하여 계산하여야 한다.
 - ② 발전기 용량은 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제12조에서 정하고 있는 기준을 충족하여야 한다.
 - ③ 발전기 용량은 해당 건축물에서 발전기 연결 부하의 특성을 고려하여 조정할 수 있으며, 화재 및 예고 없는 정전 시에도 소방 및 비상부하 가동에 지장이 있어서는 안된다.

발전기 용량 산정

가. 발전기 용량 산정은 다음과 같이 계산할 수 있으며, 해당 건축물의 소방부하, 비상부하 및 그 밖의 정전 시에 운전이 필요한 부하 등의 특성을 고려하여 산정할 수 있다.

$$GP \geq [\Sigma P + (\Sigma P_m - PL) \times a + (PL \times a \times c)] \times k \quad (4.1-1)$$

여기서, GP : 발전기 용량(kVA)

ΣP : 전동기 이외 부하의 입력용량 합계(kVA)

가. 입력용량(고조파발생부하 제외)

$$P = \frac{\text{부하용량}(kW)}{\text{부하효율} \times \text{역률}} \quad (4.1-2)$$

나. 고조파발생부하의 입력용량 합계(kVA)

㉑ UPS의 입력용량

$$P = \left(\frac{\text{UPS출력}(kVA)}{\text{UPS효율}} \times \lambda \right) + \text{충전지충전용량} \quad (4.1-3)$$

(※충전지충전용량은 UPS용량의 6~10% 적용)

㉒ 입력용량(UPS 제외)

$$P = \left[\frac{\text{부하용량}(kW)}{\text{효율} \times \text{역률}} \right] \times \lambda \quad (4.1-4)$$

(※ λ (THD 가중치)는 KS C IEC 61000-3-6의 표 6을 참고한다. 다만, 고조파저감장치를 설치할 경우에는 가중치 1.25를 적용할 수 있다.

ΣP_m : 전동기 부하용량 합계(kW)

PL : 전동기 부하 중 기동용량이 가장 큰 전동기 부하용량(kW), 다만, 동시에 기동될 경우에는 이들을 더한 용량으로 한다.

a : 전동기의 kW당 입력용량 계수

(※ a 의 추천값은 고효율 1.38, 표준형 1.45이다. 다만, 전동기 입력용량은 각 전동기별 효율, 역률을 적용하여 입력용량을 환산할 수 있다)

c : 전동기의 기동계수

㉑ 직입 기동 : 추천값 6(범위 5~7)

㉒ Y- Δ 기동 : 추천값 2(범위 2~3)

㉓ VVVF(인버터) 기동 : 추천값 1.5(범위 1~1.5)

㉔ 리액터 기동방식의 추천 값

구 분	탭(Tap)		
	50%	65%	80%
기동계수(c)	3	3.9	4.8

k : 발전기 허용전압강하 계수는 표 4.1-1를 참조한다. 다만, 명확하지 않은 경우 1.07~1.13으로 할 수 있다.

표 4.1-1 발전기 허용전압강하계수

구 분		발전기 정수 x_d'' (%)					
		20	21	22	23	24	25
발전기 허용 전압 강하율 (%)	15	1.13	1.19	1.25	1.30	1.36	1.42
	16	1.05	1.10	1.16	1.20	1.26	1.31
	17	0.98	1.03	1.07	1.12	1.17	1.22
	18	0.91	0.96	1.00	1.05	1.09	1.14
	19	0.95	0.09	0.94	0.98	1.02	1.07
	20	0.80	0.84	0.88	0.92	0.96	1.00